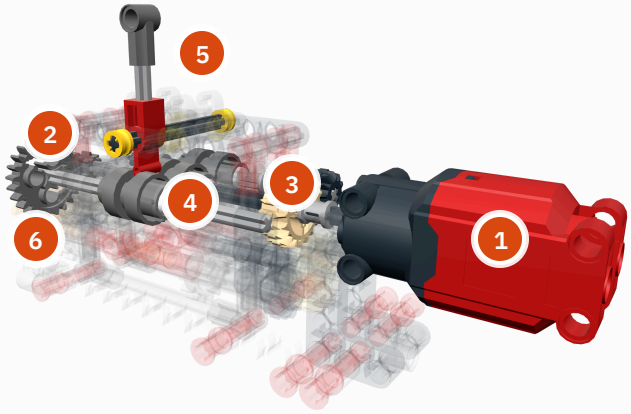
CONJUNTO SIN ACOPLAR · MOTOR ELÉCTRICO Y CAJA

Caja de 6 velocidades

Relación entre la transmisión de entrada del motor eléctrico hasta la salida de la caja de velocidades

ASÍ FUNCIONA



1. **Motor.** Gira todo el tiempo y mueve el eje central.
2. **Par 8:24.** Un eje lateral da 1 vuelta por cada 3 del motor.
3. **Par 20:12.** El otro eje lateral da 5 vueltas por cada 3.
4. **Anillo de arrastre.** Uno en cada eje, entre dos engranajes de embrague de 16 dientes que giran libres hasta que el anillo los engancha.
5. **Palanca.** Se desliza para escoger el anillo (1-2, 3-4 o 5-6) y se inclina para enganchar: hacia la hélice, las marchas impares; hacia el motor, las pares.
6. **Hélice.** Va en el eje de salida.

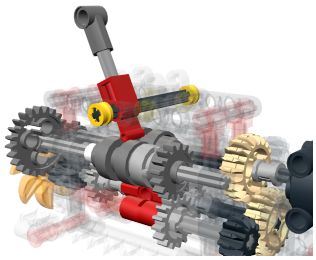
N **Neutra.** Los ejes siguen girando, pero ningún engranaje de embrague está enganchado y la hélice se queda quieta.

En cada par, las velocidades van en razón inversa al número de dientes, y la marcha es el producto de esas razones. Un engranaje intermedio solo invierte el sentido. **motor : hélice** = a : b significa a vueltas del motor por cada b de la hélice.

$$\omega_{\text{hélice}}/\omega_{\text{motor}} = N_1/N_2 \times N_3/N_4 \times \dots$$

$$\text{rpm}_{\text{hélice}} = \text{rpm}_{\text{motor}} \times b / a$$

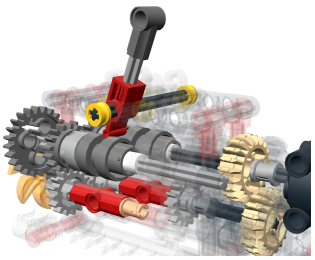
1.ª 5 : 1 MOTOR : HÉLICE



Anillo 1 · lado del motor

8:24 · 16:16 · 12:20
1/3 × 1 × 3/5 = **1/5**
380 rpm → **76 rpm**

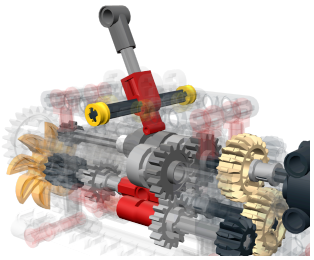
2.ª 3 : 1 MOTOR : HÉLICE



Anillo 1 · lado de la hélice

8:24 · 16:16 · 16:16
1/3 × 1 × 1 = **1/3**
380 rpm → **126.7 rpm**

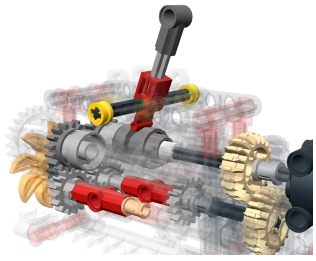
3.ª 5 : 3 MOTOR : HÉLICE



Anillo 2 · lado del motor

16:16 · 16:16 · 12:20
1 × 1 × 3/5 = **3/5**
380 rpm → **228 rpm**

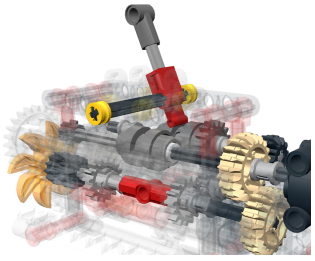
4.ª 1 : 1 MOTOR : HÉLICE



Anillo 2 · lado de la hélice

16:16
1 = **1** (directa)
380 rpm → **380 rpm**

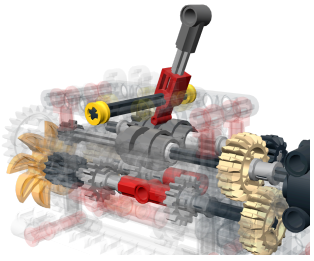
5.ª 3 : 5 MOTOR : HÉLICE



Anillo 3 · lado del motor

20:12 · 16:16 · 16:16
5/3 × 1 × 1 = **5/3**
380 rpm → **633.3 rpm**

6.ª 9 : 25 MOTOR : HÉLICE



Anillo 3 · lado de la hélice

20:12 · 16:16 · 20:12
5/3 × 1 × 5/3 = **25/9**
380 rpm → **1055.6 rpm**

Las velocidades suponen el L-Motor a 380 rpm.

Proyectos de Divulgación Matemática
Comité de Enlace, Reclutamiento, Retención y Promoción (CERRP)
Departamento de Matemáticas, UPR-RP